

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements	
AS9102:				
AS9102 1.2	1.2 Purpose:		AS9102	The purpose of the First Article Inspection is to give objective evidence that all engineering, design and specification requirements are correctly understood, accounted for, verified, and recorded. The purpose of this standard is to provide a consistent documentation requirement for aerospace components FAI.
			Guideline	a. 초도/재초도 검증 대상 부품이 완료되기 전까지 양산 부품 생산을 진행할 수 없다.
				b. 생산 일정상 초도/재초도 검증 대상 부품과 양산 부품이 동시에 진행될 경우, 결함 관련 Retrieval 관리를 해야 한다.
				c. 납품 또는 조립에 사용되기 전에 초도 기록은 완료되어야 한다. (Field 1-19 Signature 날인까지 완료)
				d. 초도 수행이력은 있으나 기록문서가 분실된 경우, 가능한 호기에 대해 재 초도를 수행하여 문서를 추가 보관한다.
e. 초도 수행 이력 및 문서가 모두 분실된 경우, 가능한 호기 재초도 및 이전 호기 보증을 위한 검토기록을 유지한다.				
AS9102 3.	3. DEFINITIONS: DESIGN CHARACTERISTICS		AS9102	Those dimensional, visual, functional, mechanical, and material features or properties, which describe and constitute the design of the article as specified by Drawing Requirements. These characteristics can be measured, inspected, tested, or verified to determine conformance to the design requirements. Dimensional features include in-process locating features such as target-machined (or forged/cast) dimensions on forgings and castings, and, weld/braze joint preparation necessary for acceptance of finished joint. Material features or properties may include processing variables and sequences, which are specified by the drawing (e.g., heat treat temperature, fluorescent penetrant class, ultrasonic scans, sequence of welding and heat treat).
			Guideline	a. PL, PSDL, SMPL, SCML, SSP 등의 기술자료 내 각 항목들이 개별 확인되고 기록되어야 한다. b. 계약문서, COP/AOP 기타 Engineering Deviation 문서 내 항목들이 개별 확인되고 기록되어야 한다.
AS9102 5.3	5.3 Partial or Re-accomplishment of First Article Inspection:		AS9102	The FAI requirement, once invoked, shall continue to apply even after initial compliance. The FAI requirements may be satisfied by a partial FAI that addresses differences between the current configuration and prior approved configurations. When a partial FAI is performed, the Organization shall complete only the affected fields in the FAI forms. FAI requirements may also be satisfied by previously approved FAI performed on identical characteristics of similar parts produced by identical means. When FAI requirements (partial or complete) are satisfied in this manner, identify the approved configuration in the index of part numbers on Form 1. The Organization shall perform a full FAI, or a partial FAI for affected characteristics, when any of the following events occurs: 1. A change in the design affecting fit, form or function of the part. 2. A change in manufacturing source(s), process(es), inspection method(s), location of manufacture, tooling or materials, that can potentially affect fit, form or function. 3. A change in numerical control program or translation to another media that can potentially affect fit, form or function. 4. A natural or man-made event, which may adversely affect the manufacturing process. 5. A lapse in production for two years or as specified by the Customer.
			Guideline	a. 기본적으로 변경 사항이 부품의 Fit, Form, and Function에 영향이 있는 경우 초도를 수행해야 한다.
				b. 기술변경에 대해 초도를 수행하지 않을 시, 검토 결과 초도 불요에 대한 타당한 사유를 기록으로 유지해야 한다.
				c. 초도 내용이 여러 가상 부품번호로 나뉘어 수행된 경우, Eng. P/N별 수행 완료 현황이 관리되어야 한다.
Form 1: Part Number Accountability				
F1-1	Part Number	R	AS9102	Number of the part (FAI part).

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
			Guideline: a. Manufacturing Part Number(공정서 상의 부품번호)를 기입한다. b. 가상 부품번호 공정서의 경우에도 공정서 상의 부품번호(P/N)을 그대로 기입한다.
F1-2	Part Name	R	AS9102: Name of the part as shown on the drawing. Guideline: a. 공정서 상의 Name (Assembly Name)을 기입한다. b. PL의 Title 내용과 공정서상의 Name 간 의미상 차이가 있을 경우, ME에게 수정요청해야 한다. c. 가상 부품번호 공정서의 경우 공정서 상의 Name을 기입한다.
F1-3	Part Serial Number	CR	AS9102: Serial number of the part. Guideline: a. 초도대상 요건(Full/Partial)이 적용되는 시작 호기를 기입하며, 초도 대상 공정서 내 호기와 일치한다. b. 초도대상 요건(Full/Partial) 시작 호기에 초도를 수행하지 못하는 경우, 그 사유에 대한 추적성을 유지해야 한다. c. Customer S/N가 아닌 KAL 지정 S/N을 기입한다. (ex: K0077)
F1-4	FAI Report Number	O	AS9102: Reference number that identifies the FAI. This may be an internal report number. Guideline: a. ERP에서 자동 부여되는 FAIR 각각의 고유번호로, Form 인쇄 시 기입되어 있어야 한다. b. Report 번호가 인쇄되지 않은 경우 QE에게 확인하여 해당 번호를 기입해야 한다.
F1-5	Part Revision Level	CR	AS9102: Latest part revision that affects the part being first article inspected. If there is no revision, indicate as such. Note: The latest drawing revision (Field 7) does not always affect all parts contained on a drawing. Guideline: a. 해당 부품 PL의 Revision을 기입한다. (도면/MBD Revision 아님) b. 가상 부품번호 공정서의에서 유효한 PL이 2개 이상일 경우 "See Attachment #1"으로 기입한다. c. 787 NWW 사업에서 MBD PL과 PL(pdf PL)이 모두 유효한 경우 "MBD PL (NEW), PL (A)" 형태로 기입한다.
F1-6	Drawing Number	CR	AS9102: Drawing number associated with the FAI part. Guideline: a. 해당 부품의 도면/MBD 번호를 기입한다. b. 가상 부품번호 공정서에 해당 부품 도면/MBD가 여러 개인 경우, "See Attachment #1"으로 기입한다.
F1-7	Drawing Revision Level	CR	AS9102: The revision level of the engineering drawing. If there is no revision, indicate as such. Guideline: a. 해당 부품의 도면/MBD Rev. 번호를 기입한다. b. 가상 부품번호 공정서에 해당 부품 도면/MBD가 여러 개인 경우, "See Attachment #1"으로 기입한다.
F1-8	Additional Changes	CR	AS9102: Provide reference number(s) of any changes that are incorporated in the product but not reflected in referenced drawing/part revision level (e.g., change in design, engineering changes, manufacturing changes, deviation or exclusion from certain drawing requirement, etc.). Guideline: a. 해당 도면/PL 요건 대비 다른 내용이 부품에 적용된 경우 관련 문서 번호를 기입한다. b. SSP, ADCN, ECN, TSD, 기타 계약 관련 문서 번호가 해당된다. b1. 해당 문서가 많을 경우, "See Attachment #1"로 기입하고 필요 시 Attachment #1에 해당 문서를 추가 기입한다. c. COA/COP 사항이 해당되는 경우, "COA", "COP"라고 기입한다. d. 적용 SPEC 변경에 따른 부분초도 수행 시 해당 SPEC 번호 및 해당 Revision Letter를 기입한다. e. 이 Field 기입 사항은 반드시 Form 3, Block 14에 요건 및 결과를 기입해야 한다. (첨부 형태로 기입 OK) f. 해당되는 내용이 없을 경우, 반드시 N/A를 기입한다.
F1-9	Manufacturing Process Reference	R	AS9102: A reference number that provides traceability to the manufacturing record of the FAI part (e.g., router number, manufacturing plan number, etc.)

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
			a. 해당 작업공정서의 W/O 번호를 기입한다.
F1-10	Organization Name	R	AS9102: Name of the Organization performing this FAI.
			Guideline: a. 해당 부품을 제작하는 업체의 이름을 기입한다.
			b. 자작의 경우, KAL-ASD로 기입한다.
			c. 외주업체의 경우, "KAL-ASD (외주업체 이름)" 형태로 기입한다.
F1-11	Supplier Code	O	AS9102: Supplier Code is a unique number given by Customer to the Organization. It is sometimes referred to as Vendor Code, Vendor Identification Number, Supplier Number, etc.
			Guideline: a. 해당 부품을 제작하는 업체의 고객이 부여한 Supplier Code를 기입한다.
			b. Tier II 보잉 프로그램(예: 보트, FHI, KHI 등)의 경우, 해당 고객이 부여한 Supplier Code를 기입해야 한다.
			c. 고객이 부여한 Supplier Code가 없는 경우는 N/A로 기입한다; KHI (787 AWWB) 및 FHI (Stringer) 해당.
			583971: 보잉 시애틀 사업, Spirit 사업(787 NWW)
			867704: Vought (767 S48, 787 S48) 사업
			821768: A380 FMP사업
			250547: A320HTP ELEVATOR 사업
F1-12	P.O. Number	O	AS9102: Enter Customer Purchase Order number, if applicable or required.
			Guideline: a. PO에 명시된 부품(End Item)은 PO 번호를 기입한다.
			b. Loose Item PO처럼 Detail 부품 PO 경우에도 End Item으로 간주 해당 PO 번호를 기입한다.
			c. KAL 조립공정에서 사용되는 Detail Part는 End Item 구성품이므로 N/A로 기입한다.
F1-13	Detail FAI () Assembly FAI ()	R	AS9102: Check as appropriate.
			Guideline: a. 공정서 상의 부품번호를 기준으로 Detail과 Assembly로 구분하여 자동 인쇄된다.
			b. Detail/Assembly 구분이 인쇄되지 않은 경우, 검사원은 이를 기입해야 한다.
			c. 인쇄된 내용이 공정서 부품번호 기준과 맞지 않을 경우, 검사원은 QE에게 Ink-Change 요청해야 한다.
F1-14	Full FAI () Partial FAI ()	R	AS9102: Check as appropriate.
			Guideline: a. QE가 초도검사 Order 발행 시 입력된 내용으로 자동 인쇄된다.
			b. Full/Partial 구분이 인쇄되지 않은 경우, 검사원은 이를 기입해야 한다.
			c. 초도검사 내용이 인쇄된 Full/Partial 구분과 맞지 않을 경우, 검사원은 담당 QE에게 검토 요청해야 한다.
F1-14a	Reason for Partial FAI:	R	AS9102: N/A
			Guideline: a. QE는 부분초도 내용/범위를 구체적으로 기입해야 한다.
F1-14b	Baseline Part Number including revision level	R	AS9102: For a partial FAI, provide the baseline part number (including revision level) to which this partial FAI is performed and the reason for it. For example, changes in design, process, manufacturing location, etc.
			Guideline: a. 부품번호 Dash Number 변경에 대해 부분초도 수행 시 이전 부품번호 Full 초도 이력을 기입해야 한다.
			b. Full 초도 이력은 부품번호 및 Revision Level를 포함해야 한다.
			b1. Baseline means the last or previously "approved" FAI (IAQG AS9102 Q&A).

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
F1-15	Part Number	CR	AS9102: Detail or next level sub-assembly part number to be included in the assembly.
			Guideline: a. Assembly 초도 경우 Detail Part 번호 또는 Sub Assembly Part 번호를 기입한다.
			b. 고객이 P/N를 부여한 H/W는 Catalog가 아닌 Detail Part로 간주한다.
			c. Catalogue (Standard) H/W를 형상 변경없이 그대로 사용하는 경우 Detail Part로 간주한다.
			d. Detail 초도 경우, 해당 없으므로 반드시 N/A를 기입한다.
F1-16	Part Name	CR	e. PL 내 모든 Detail 및 H/W 항목들이 기입되었지 확인 후 Notes란에 “Verified with PL”라고 기입하고 날인한다.
			AS9102: Part Name , as shown on the drawing.
			Guideline: a. Assembly 초도 경우 Detail Part Name 또는 Sub Assembly Name을 기입한다.
			b. H/W 경우, 고객 또는 제작사가 부여한 Name을 기입한다.
F1-17	Part Serial Number	CR	c. Detail 초도 경우, 해당 없으므로 반드시 N/A를 기입한다.
			AS9102: Part Serial Number of the part that is installed in the assembly, when applicable.
			Guideline: a. Designated 부품 및 PMI 부품 등 제작사가 부여한 고유 번호가 있는 경우 이를 기입한다.
			b. Sub Assembly처럼 KAL 호기가 지정되어 있는 경우 KAL 호기 번호를 기입한다.
F1-18	FAI Report Number (QMS: Notes)	O	b. 해당되지 않을 경우, 반드시 N/A를 기입한다.
			AS9102: FAI Report Number for detail part.
			Guideline: a. Optional 요건으로 FAIR 번호를 기입하지 않아도 된다.
F1-19	Signature	R	b. 특별히 언급할 내용이 없는 경우 빈칸으로 남겨둔다.
			AS9102: Name and signature of the person who prepared FAI Form 1. Also check appropriate box if this FAI is complete per 5.4. Note: The signature on this form certifies the following two things: 1) that all characteristics are accounted for; meet drawing requirements or are properly documented for disposition. 2) if this FAI is complete per 5.4. Check as
			Guideline: a. 공정서 OK TO FILE 날인 검사원이 서명 날인한다. (부분초도 경우, 해당 내용 최종 검사원이 날인)
			b. Final 공정 담당 검사원은 누락된 기록 사항이 있을 경우 담당 공정 검사원에게 기입 요청해야 한다.
			c. Form 1, 2, 3의 모든 기록을 검토하여 FAIR이 완결되었음을 보증할 때 날인되어야 한다.
F1-19a	() FAI Complete () FAI not Complete	R	d. 외주업체는 해당 모두 공정이 완료된 경우만 날인하고, 수령검사 검사원이 기록 확인 후 추가 연대 날인해야 한다.
			AS9102:
			Guideline: a. Signature (F1-19) 서명자는 결함 발생/조치 여부를 확인한 후 초도 완료 여부를 Check해야 한다.
F1-20	Date	R	b. 초도 미 완료인 경우, 결함 문서 또는 관련 사유를 추가 기입해야 한다.
			AS9102: Date when this FAI Form 1 was prepared.
			Guideline: a. Signature (F1-19)에 서명 날인한 날짜를 기입한다.
F1-21	Reviewed By	O	b. QE로부터 재 검토를 위해 Return된 기록의 경우 날짜를 수정하지 않는다.
			AS9102: Name of the person from the Organization who approved FAI report.
			Guideline: a. 완결된 기록을 재 확인하여 OK TO CLOSE 의미로 사업 담당 QE가 날인한다.
			b. 기록 완결성을 보증하는 행위 아니며, 초도검사 Order에 대한 완료 여부를 판단하는 행위이다.
			c. QE가 날인하기 전 기록의 미흡한 점이 발견될 시 Signature (F1-19) 날인자에게 Return한다.
			d. Return된 FAIR은 Form 1,2,3 기록 전체 내용의 기록 완결성을 재 확인 후 QE에게 반납되어야 한다.
			e. LATE 사업의 경우 위임검사가원이 기록 확인 후 서명한다.

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
F1-22	Date	O	AS9102: Date when the FAI report is approved.
			Guideline: a. FAIR 확인 결과 Acceptable하여 ERP System에 입력된 최종 종결(Approval) 날짜를 기입한다.
F1-23	Customer Approval	O	AS9102: This field is used by Customer to record approval, if required.
			Guideline: a. 공란으로 남겨둠 b. 에어버스 등 고객 서명이 필요한 경우에는 QE가 추가 조치한다.
F1-24	Date	O	AS9102: Date Customer approved this FAI form.
			Guideline: a. 고객이 서명 필요한 경우, 서명한 날짜를 기입한다.
F1-Att 1	(for F1-6, F1-7)	CR	AS9102: N/A
			Guideline: a. Attachment #1은 Form 1에 첨부한다.
			b. 해당 공정서에 적용된 모든 기술도면 및 PL이 List-up되었는지 확인한다. c. 기술도면 및 PL의 Revision Level을 확인하여 각각에 Check 후 마지막에 Stamp 날인한다.

Form 2: Product Accountability - Raw Material, Specifications and Special Process(es), Functional Testing

F2-1	Part Number	R	AS9102: Number of the part (FAI part).
			Guideline: a. F1-1과 동일하게 기입한다.
F2-2	Part Name	R	AS9102: Name of the part as shown on the drawing.
			Guideline: a. F1-2과 동일하게 기입한다.
F2-3	Part Serial Number	CR	AS9102: Serial number of the part.
			Guideline: a. F1-3과 동일하게 기입한다.
F2-4	FAI Report Number	O	AS9102: Reference number that identifies the FAI. This may be an internal report number
			Guideline: a. F1-4과 동일하게 기입한다.
F2-5	Material or Process Name	CR	AS9102: Enter the name of material or process.
			Guideline: a. 공정 또는 자재 Name을 Spec. Title에 명시된 내용으로 기입한다. (줄여서 Key Word만 기입하는 것 OK)
F2-6	Specification Number	CR	AS9102: Enter material or process specifications number (include permitted alternates, if used), class, and material form (e.g., sheet, bar, etc.). Include all "Make From" materials that are incorporated into the FAI part. For raw materials, include all materials that are incorporated into the FAI part, (e.g., weld/braze filler materials, balls for ball brazing, etc.), and Standard Catalog hardware (e.g., AN, MS fasteners); but do not include processing materials such as acid etchants.
			Guideline: a. D1-4426에 등재된 공정 (Spec.)은 누락없이 기입해야 한다.
			b. 그외, 고객이 승인한 공정 또는 KAL 자체 지정 특수공정은 누락 없이 기입해야 한다.
			c. Class, Form 등이 적용되는 경우, 이를 추가로 기입해야 한다 (예: BAC 5657 Class 2 Type 3 Form 3)
			d. Make From 자재는 모두 기입되어야 한다. : Make From Material란 구매 후 형상가공 공정을 거쳐 부품의 일부를 이루게 되는 자재를 의미한다. : H/W를 구매한 본래의 형상을 그대로 사용하는 경우, Detail Part로 간주한다. (Form 1에 기입) : Metallic 자재, Prepreg, Tedlar Film, Paint, Sealant, Shim, MPS, Compound, 용접봉
			e. Customer가 P/N를 부여한 H/W는 Catalogue Standard H/W가 아니다. (Form 1에 기입)

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
			f. 프로세스 자재는 Make From 자재 범주에 해당되지 않는다. (예: Shot Ball, Chemical Treatment 용액) g. 공정에 적용되는 일반 공정 Spec.(예 BAC5006)들 모두를 기입한다. g1. PL에 Call-out된 모든 Spec.들 을 확인하여 Form 2 기입 누락 여부를 확인해야 한다.
F2-7	Code	O	AS9102: Enter any required code from the Customer for material or process listing, when required. FAQ Response: Some companies have special codes for different processes and require an entry in this field. If you or your customer has no special code, leave the block blank or mark it N/A. Guideline: a. 모두 N/A로 기입한다. b. 특별히 기입 필요한 Code가 있을 경우, 담당 QE를 통해 확인 후 기입한다.
F2-8	Special Process Supplier Code	CR	AS9102: Customer given Supplier code of the organization performing special process(es) or supplying material, as applicable. Also add, Special process supplier name and address. Guideline: a. 해당 특수공정을 수행한 Supplier의 고객 부여 Code를 기입해야 한다. b. 특수공정의 경우, Supplier Name 및 Address를 추가로 기입해야 한다. c. 원자재의 경우, 제작사에 대한 고객 부여 Code를 기입해야 한다. d. 고객이 부여한 Supplier Code가 없는 경우, "N/A"로 기입한다. e. D1-4426에 등재되어 있지 않으나 QPL이 있는 자재의 경우는 "QPL" + [업체이름] 으로 기입한다. f. D1-4426에 등재되어 있지 않고, QPL도 없는 경우, [해당 프로세스 Spec 번호] + [업체이름]으로 기입한다. g. AMS-QQ-A-200/11와 같은 Standard 자재는 "STD" + [업체이름]으로 기입한다.
F2-9	Customer Approval Verification (Yes/No/NA)	CR	AS9102: Indicate if the special process or material source is approved by the Customer. Write NA if Customer approval is not required. Guideline: a. D1-4426에 등재된 특수공정은 "Yes"로 기입한다. b. D1-4426에 해당 Spec.이 등재되어 있는 자재의 경우, "Yes"로 기입한다. c. 해당 Spec. QPL에 등재된 제작사 자재의 경우, "Yes"로 기입한다. b. 고객의 승인이 요구되지 않는 (Standard 또는 Open Source) 자재의 경우, "N/A"로 기입한다.
F2-10	Certificate of Conformance Number	CR	AS9102: Number of the certificate (e.g., special process completion certification, raw material test report number, Standard Catalog hardware compliance report number, traceability number). Guideline: a. D1-4426에 등재된 특수공정은 "D1-4426"으로 기입한다. b. D1-4426에 해당 Spec.이 등재되어 있는 자재의 경우, "D1-4426"을 적고, RIR 번호를 추가로 기입한다. c. 그 외 모든 Make From 자재는 RIR 번호를 기입한다.
F2-11	Functional Test Procedure Number	CR	AS9102: Functional Test Procedure called out as Design Requirement. Guideline: a. Test 공정이 있는 경우, 해당 Procedure 문서 번호를 기입한다. b. 해당이 없을 경우, 반드시 N/A를 기입한다. (대부분 해당 없음)
F2-12	Acceptance report number ,if applicable	CR	AS9102: The functional test certification indicating that test requirements have been met. Guideline: a. Test 공정이 있는 경우, Test 결과 문서 번호를 기입한다. b. 해당이 없을 경우, 반드시 N/A를 기입한다. (대부분 해당 없음)
F2-13	Comments	O	AS9102: As applicable. Guideline: a. 특별히 언급할 사항이 있을 경우 그 내용을 기입한다.

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
			b. 해당이 없을 경우, 반드시 N/A를 기입한다. (대부분 해당 없음)
F2-14	Prepared By	R	AS9102: Name of the person who prepared this form.
			Guideline: a. Final 공정 담당 검사원이 날인한다. (부분초도 경우, 해당 내용 최종 검사원이 날인)
			b. Final 공정 담당 검사원은 누락된 기록 사항이 있을 경우 담당 공정 검사원에게 기입 요청해야 한다.
			c. 외주업체는 해당 모두 공정이 완료된 경우만 날인하고, 수령검사 검사원이 기록 확인 후 추가 연대 날인해야 한다.
F2-15	Date	R	AS9102: Date when this form was completed.
			a. Form 2 기록 사항이 누락됨 없이 완료되어 날인한 날짜를 기입한다.

Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation

F3-1	Part Number (QMS: Manufacturing Number)	R	AS9102: Number of the part (FAI part).
			Guideline: a. "Manufacturing Number (MBD Number and Revision)" 형태로 기입되어야 한다. 예: 115U7677-403 (115U7677-3-A)
			b. 이 경우, Manufacturing Number 115U7677-403는 Form 1의 Part Number(F1-1)와 동일해야 한다.
			c. 이 경우, MBD Number and Revision 115U7677-3-A는 IP에 있는 번호 그대로 둔다. (IP와 추적성을 위해 동일하게)
F3-2	Part Name	R	AS9102: Name of the part as shown on the drawing.
			Guideline: a. F1-2과 동일하게 기입한다.
F3-3	Part Serial Number	CR	AS9102: Serial number of the part.
			Guideline: a. F1-3과 동일하게 기입한다.
F3-4	FAI Report (FAI Report Number)	O	AS9102: Reference number that identifies the FAI. This may be an internal report number
			Guideline: a. F1-4과 동일하게 기입한다.
F3-5	Char. No.	R	AS9102: Unique assigned number for each Design Characteristic.
			Guideline: a. 인쇄된 번호 그대로 이어지는 일련번호를 기입한다. (N01, N02, N03 ...으로 기입)
			b. 이 번호는, IP, Ballon Drawing, 기타 첨부 기록, 등에도 동일한 번호를 부여하여 추적성을 유지 해야 한다.
			c. 단, F3-7 내용이 Unique한 이름 인 경우 "See Characteristic Designator"라고 기입으로 대체할 수 있다.
			d. PL, PSDL, SSP, COP/AOP 등 첨부를 사용하는 경우, 해당 첨부에 Char. No.를 명시하여 추적성을 유지해야 한다.
			e. IP 또는 Balloon Drawing은 Valid한 MBD 또는 Eng. Drawing으로부터 작성되어야 한다.
F3-6	Reference Location	CR	AS9102: Location of the Design Characteristic (e.g., drawing zone (page number and section), specification, etc.)
			Guideline: a. 해당 요건의 위치/문서번호를 기입한다.
			b. IP 또는 Balloon Drawing의 경우, 해당 요건이 있는 Page/Sheet 번호를 기입한다.
			c. Spec. 요건인 경우, Spec. 번호를 기입한다.
F3-7	Characteristic Designator	CR	d. PL 요건인 경우, "PL"이라고 기입한다.
			AS9102: If applicable, record characteristic type (e.g., key, flight safety, critical, major, etc.).
			Guideline: a. KC 요건인 경우, KC 관리번호를 기입한다.
			b. MBD 요건인 경우, Annotation 이름을 기입한다. (IP로부터 자동 인쇄)
			c. 2D Drawing 요건인 경우, 부여된 구분 명칭을 기입한다. (IP 내 요건은 자동 인쇄)
			d. Spec. 요건인 경우 측정 대상을 명확히 구분하여 기입한다. (예: Primer Thickness)
			e. PL등 첨부 문서 요건이 경우 "See attached PL" 형태로 기입하고, 첨부 기록에는 Char. No.를 기입해 준다.

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
F3-8	Requirement	R	AS9102: Specified requirement for the Design Characteristic (e.g., drawing dimensional characteristics with nominal and tolerances included, drawing notes, specification requirements, etc.).
			Guideline: a. 기술자료의 수치요건(Dimensional Requirement)인 경우, 허용치(Tolerance)를 명확히 기입해야 한다.
			b. Spec. 내 수치 요건인 경우, 공정서에 기록해야 하는 사항만 기입한다. (예: Paint Thickness) c. 특수공정 내용은 특수공정 이름 및 요건을 기입한다.
F3-9	Results	R	AS9102: List measurement(s) obtained for the Design Characteristics. • For Multiple Characteristics list each characteristic as individual values or list once with the minimum and maximum of measured values attained. If a characteristic is found to be non-conforming then that characteristic must be listed separately with the measured value noted. • If a Design Requirement requires verification testing, then the actual results will be recorded on the form. If a laboratory report or certificate of test is included in the FAIR, then these results need not be written on the form, record the reference number in this field. The laboratory report or certificate of test must show specific values for requirements and actual results. • For metallurgical characteristics with visual verification requirement that are rated against standard photographs, list the photo number of the closest comparison. A statement of conformance is acceptable (record the reference number in this field). • For processes that require verification per Design Characteristic, include statement of compliance (e.g., certification of compliance, verification indicator such as accept, etc.). • For part marking, ensure that marking is legible, correct in content and size and properly located, per applicable specification.
			Guideline: a. 수치요건인 경우, 허용된 MOI 치공구 사용을 제외하고는 반드시 수치로 결과 값을 기입해야 한다.
			b. MOI 치공구 사용 시 "Accept per MOI"로 기입한다.
			c. Mylar 사용 시 "Accept per Mylar"로 기입한다.
			d. Spec. 내 수치 요건으로 공정서에 기록된 사항은 추가로 F3-9에 기입한다. (예: Paint Thickness, EB Resistance)
			e. 특수공정 내용의 경우, 수행 결과 Accept/Reject 여부를 기입한다.
			f. 합부판정이 필요한 요건에 대해서는 "Verified"라고 기록할 수 없다.
F3-10	Designed Tooling	CR	AS9102: If a specially designed tooling (including NC programming) is used as a media of inspection, record the tool identification number.
			KAL-QMS: 검사에 사용한 치공구 번호, CMM Program 번호, Mylar 번호 등 기입,
			Guideline: a. MOI 치공구 관리 번호를 기입한다.
			b. Mylar 사용 시 Mylar 관리 번호를 기입한다.
			c. Standard 측정기기(Meter, Gage 등) 사용 시, 특별한 내용 기입 없이 Blank로 둔다
F3-11	Non-Conformance Number	CR	d. LPS Program등 Non-standard 장비 사용 시 사용 시, 적용된 프로그램 번호를 기입한다.
			e. CMM, Laser Tracker 등 측정 결과 Data Sheet를 첨부하는 경우 프로그램 번호를 첨부에 기입한다.
			AS9102: Record a non-conformance document reference number if the characteristic is found to be non-conforming.
F3-12	Prepared By	R	Guideline: a. 해당 요건에서 부적합이 발생되었을 경우, 그 NCR 번호를 기입한다.
			b. 발생 부적합이 없는 경우, 공란으로 남겨둔다. (N/A를 해도 문제는 없으나 공란으로 함)
F3-12	Prepared By	R	AS9102: Name of the person who prepared this form.

KAL FAIR Guidelines

Rev. L (2010.7.1)

Form-Fld	Field Description	Field ID	Filling-out Requirements
			Guideline: a. Final 공정 담당 검사원이 날인한다. (부분초도 경우, 해당 내용 최종 검사원이 날인) b. Final 공정 담당 검사원은 누락된 기록 사항이 있을 경우 담당 공정 검사원에게 기입 요청해야 한다. c. 외주업체는 해당 모두 공정이 완료된 경우만 날인하고, 수령검사 검사원이 기록 확인 후 추가 연대 날인해야 한다.
F3-13	Date	R	AS9102: Date when this form was completed.
			a. Form 3 기록 사항이 누락됨 없이 완료되어 날인한 날짜를 기입한다.
F3-14	(AS9102: Blank) (QMS: Note)	O	AS9102: This field area is reserved for optional fields. Add additional columns as required by the Organization or Customer.
			Guideline: a. MOI 치공구 사용 시 Revision 번호를 반드시 기입해야 한다. b. Mylar 사용 시 Mylar Revision 번호를 반드시 기입해야 한다. c. Standard 측정기기(Meter, Gage 등) 사용 시, 특별한 내용 기입 없이 Blank로 둔다., d. 첨부 기록의 경우, "See attached #### Record"로 기입하고, 첨부 첫 페이지에 Char. No.를 기입한다. e. CMM, Laser Tracker 등의 경우, Results (F3-9)에 해당하는 측정 Point 번호를 추가로 기입한다. f. Autoclave 경우, Cure Chart 원본 없이 Summary Sheet만 첨부한다. g. LPS Program등 Non-standard 장비 사용 시 사용 시, 적용된 프로그램의 Revision 번호를 기입해야 한다.
F3-14a	(AS9102: None) Verified By (PL)	-	AS9102: N/A
			Guideline: a. Final 공정 담당 검사원이 날인한다. (부분초도 경우, 해당 내용 최종 검사원이 날인) b. Final 공정 담당 검사원은 누락된 기록 사항이 있을 경우 담당 공정 검사원에게 기입 요청해야 한다. c. 외주업체는 해당 모두 공정이 완료된 경우만 날인하고, 수령검사 검사원이 기록 확인 후 추가 연대 날인해야 한다.

일반사항 (General)

Gnr-1	외주업체 Stamp 방법	a. 협력업체는 모든 기입 내용 우측에 Stamp 날인한다. (Grouping후 Stamp 한번 날인 가능) b. 협력업체에서 작성한 기록은 수령검사 검사원이 내용 확인 후 추가 연대 날인해야 한다. c. 수령검사원 추가 Stamp 날인의 경우, PL등 첨부는 Form 3의 해당 Char. No.에 한번 만 날인한다. d. 협력업체에서 공정이 모두 완료된 부품에 대해서는, Form 1의 Signature, Form 2 및 3의 Prepared By에 날인한다. e. 부분초도는 내용이 협력업체에서 모두 완료된 경우, Form 1의 Signature, Form 2 및 3의 Prepared By에 날인한다. f. 초도/부분초도 공정을 협력업체가 모두 완료하여 Prepared By (F3-12)에 날인한 경우 각 항목은 날인하지 않는다.
Gnr-2	사내 협력업체 Stamp 방법	a. "Gnr-1 외주업체 Stamp 방법"과 동일하게 적용한다.
Gnr-3	Detail-Assembly 통합 공정서 FAI 경우 Stamp 방법	a. Detail 도면 작업이 모두 완료되면, Form 1의 Signature, Form 2 및 3의 Prepared By에 Detail 검사원이 날인한다. b. Assembly 도면 작업이 모두 완료되면 Form 1의 Signature, Form 2 및 3의 Prepared By에 Assembly 검사원이 추가 날인한다.
Gnr-4	Partial FAI 경우 Stamp 방법	a. Partial FAI인 경우, 해당 최종공정 담당 검사원이 Form 1의 Signature, Form 2 및 3의 Prepared By에 날인하여 FAI 완료한다. b. 이 때, W/O OK TO FILE 또는 최종 검사원이 추가 날인할 필요 없다.
Gnr-5	KAL 검사원 기록의 Stamp	a. KAL 검사원이 기록한 경우, 각 항목은 별도 날인하지 않는다.
Gnr-6	Guideline 변경사항 적용에 대 한 소급 적용	a. H/W류가 Form 2에 누락없이 기록되었다면, Form 1에 재 기록할 필요 없다. b. 일반공정 Spec.들이 Form 3에 첨부된 PL에서 누락없이 확인/날인되었다면, Form 2에 재 기록할 필요 없다. c. 18-Jun-2010 부터는 위 a.b.항을 적용할 수 없다.

KAL FAIR Guidelines Change Records

Rev. Lvl	Eff. Date	App. Field	Change Description	Remarks
K	17-May-2010	AS9102, 1.2	c. 납품 또는 조립에 사용되기 전에 초도 기록은 완료되어야 한다. (Prepared By 날인까지 완료)	변경
		F1-8	b1. 해당 문서가 많을 경우, "See Attachment #1"로 기입하고 필요 시 Attachment #1에 해당 문서를 추가 기입한다.	추가
		F1-14b	b1. Baseline means the last or previously "approved" FAI (IAQG AS9102 Q&A).	추가
		F1-15	e. PL 내 모든 Detail 및 H/W 항목들이 누락없이 기입되었는지 확인 후 마지막 여백에 "PL Confirmed"라고 날인한다.	추가
		F1-Att 1	a. Attachment #1은 Form 1에 첨부한다.	추가
		F1-Att 1	b. 해당 공정서에 적용된 모든 기술도면 및 PL이 List-up되었는지 확인한다.	추가
		F1-Att 1	c. 기술도면 및 PL의 Revision Level을 확인하여 각각에 Check 후 마지막에 Stamp 날인한다.	추가
		F2-6	g. 공정에 적용되는 일반 공정 Spec.(예 BAC5006)들 모두를 기입한다.	변경
		F2-6	g1. PL에 Call-out된 모든 Spec.들을 확인하여 Form 2 기입 누락 여부를 확인해야 한다.	추가
		F3-5	d. PL, PSDL, SSP, COP/AOP 등 첨부를 사용하는 경우, 해당 첨부에 Char. No.를 명시하여 추적성을 유지해야 한다.	추가
		F3-9	f-j 삭제 [일반사항 Gnr-1과 중복으로 삭제 또는 이동함]	삭제
		F3-9	f. 합부판정이 필요한 요건에 대해서는 "Verified"라고 기록할 수 없다.	추가
		F3-9	g. PL, PSDL, SSP, COP/AOP 등 첨부를 사용하는 경우, 기록방법은 동일하며, 추가로 각각에 Stamp 날인한다.	추가
		F3-10	c. Standard 측정기기(Meter, Gage 등) 사용 시, 특별한 내용 기입 없이 Blank로 둔다	변경
		F3-10	d. LPS Program등 Non-standard 장비 사용 시 사용 시, 적용된 프로그램 번호를 기입한다.	추가
		F3-10	e. CMM, Laser Tracker 등 측정 결과 Data Sheet를 첨부하는 경우, 장비 명칭을 기입한다.	추가
		F3-14	c. Standard 측정기기(Meter, Gage 등) 사용 시, 특별한 내용 기입 없이 Blank로 둔다.	변경
		F3-14	e. CMM, Laser Tracker 등의 경우, Results (F3-9)에 해당하는 측정 Point 번호를 추가로 기입한다.	추가
		F3-14	g. LPS Program등 Non-standard 장비 사용 시 사용 시, 적용된 프로그램의 Revision 번호를 기입해야 한다.	추가
		Gnr-1	b. 협력업체에서 작성한 기록은 수령검사 검사원이 내용 확인 후 추가 연대 날인해야 한다.	변경 (F3-9 반영)
		Gnr-5	a. KAL 검사원이 기록한 경우, 각 항목은 별도 날인하지 않는다.	추가 (F3-9 반영)
		Gnr-6	a. H/W류가 Form 2에 누락없이 기록되었다면, Form 1에 재 기록할 필요 없다.	추가
		Gnr-6	b. 일반공정 Spec.들이 Form 3에 첨부된 PL에서 누락없이 확인/날인되었다면, Form 2에 재 기록할 필요 없다.	추가
L		AS9102, 1.2	c. 납품 또는 조립에 사용되기 전에 초도 기록은 완료되어야 한다. (Field 1-19 Signature 날인까지 완료)	변경
		F1-3	a. 초도대상 요건(Full/Partial)이 적용되는 시작 호기를 기입하며, 초도 대상 공정서 내 호기와 일치한다.	변경
		F1-3	b. 초도대상 요건(Full/Partial) 시작 호기에 초도를 수행하지 못하는 경우, 그 사유에 대한 추적성을 유지해야 한다.	변경
		F1-3	c. Customer S/N가 아닌 KAL 지정 S/N을 기입한다. (ex: K0077)	변경
		F1-15	e. PL 내 모든 Detail 및 H/W 항목들이 기입되었는지 확인 후 Notes란에 "Verified with PL"라고 기입하고 날인한다.	변경
		F2-8	e. D1-4426에 등재되어 있지 않으나 QPL이 있는 자재의 경우는 "QPL" + [업체이름] 으로 기입한다.	추가
		F2-8	f. D1-4426에 등재되어 있지 않고, QPL도 없는 경우, [해당 프로세스 Spec 번호] + [업체이름]으로 기입한다.	추가
		F2-8	g. AMS-QQ-A-200/11와 같은 Standard 자재는 "STD" + [업체이름]으로 기입한다.	추가
		F2-9	b. 고객의 승인이 요구되지 않는 (Standard 또는 Open Source) 자재의 경우, "N/A"로 기입한다.	변경
		F3-5	c. 단, F3-7 내용이 Unique한 이름 인 경우 "See Characteristic Designator"라고 기입으로 대체할 수 있다.	변경
		F3-5	e. IP 또는 Balloon Drawing은 Valid한 MBD 또는 Eng. Drawing으로부터 작성되어야 한다.	추가
		F3-8	c. 특수공정 내용은 특수공정 이름 및 요건을 기입한다.	변경
		F3-9	d. Spec. 내 수치 요건으로 공정서에 기록된 사항은 추가로 F3-9에 기입한다. (예: Paint Thickness, EB Resistance)	변경
		F3-10	e. CMM, Laser Tracker 등 측정 결과 Data Sheet를 첨부하는 경우 프로그램 번호를 첨부에 기입한다.	변경
		Gnr-6	c. 18-Jun-2010 부터는 위 a.b.항을 적용할 수 없다.	추가